

BAŞLIK: A/B TESTING: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (10.5 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. A/B testinde 'Kontrol Grubu' (A) ile 'Test Grubu' (B) arasındaki fark nedir?

- A) Kontrol grubu (A) mevcut/değişmemiş durumu, test grubu (B) yeni denenen özelliği temsil eder.
- B) İkisi de aynı özelliği görür.
- C) Kontrol grubu yeni özelliği görür, test grubu eskisini görür.
- D) Kontrol grubu sadece erkek kullanıcılardan oluşur.

2. H0 (Yokluk Hipotezi) ne iddia eder?

- A) Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur, gözlenen fark şans eseridir.
- B) Test hiçbir zaman yapılamaz.
- C) Sadece B grubu doğrudur.
- D) Gruplar arasında kesinlikle büyük bir fark vardır.

3. $p < 0.05$ çıkan bir test sonucu nasıl yorumlanır?

- A) Örneklem büyüklüğü yetersizdir.
- B) H0 reddedilir; gözlenen farkın şans eseri olma ihtimali çok düşüktür, sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır.
- C) Fark tesadüfidir, H0 reddedilemez.
- D) Test geçersizdir, tekrar yapılmalıdır.

4. Güven aralığının (Confidence Interval) 0'ı (sıfırı) kapsamaması ne anlama gelir?

- A) Örneklem sayısının çok fazla olduğu.
- B) Etkinin kesinlikle pozitif olduğu.
- C) Testin başarısız olduğu ve tekrarlanması gerektiği.
- D) Etkinin pozitif, negatif veya nötr olabileceği; sonuç istatistiksel olarak anlamsız kabul edilir.

5. İki grubun %95 güven aralıkları birbiriyle hiç kesişmiyorsa bu ne anlama gelir?

- A) Test tekrarlanmalıdır çünkü sonuç geçersizdir.
- B) Örneklem büyüklüğü yanlış seçilmiştir.
- C) Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu sonucuna güçlü şekilde varılabilir.
- D) Gruplar arasında kesinlikle hiçbir fark olmadığı anlamına gelir.

6. A/B testi sürecinde normallik varsayımını kontrol etmek için hangi test kullanılır?

- A) Tukey Testi
- B) Chi-Square Testi
- C) Shapiro-Wilk Testi
- D) Levene Testi

7. Varyans homojenliğini (iki grubun değişkenliğinin benzer olup olmadığını) kontrol etmek için hangi test kullanılır?

- A) ANOVA
- B) Levene Testi
- C) Mann-Whitney U Testi
- D) Shapiro-Wilk Testi

8. Veri normal dağılmıyorsa, bağımsız iki grubun ortalamasını karşılaştırmak için hangi non-parametrik test kullanılır?

- A) Tukey Testi
- B) Pearson Korelasyonu
- C) Mann-Whitney U Testi
- D) Independent T-Test

9. İki grubun oranlarını (örn. dönüşüm oranı %10 vs %12) karşılaştırmak için hangi test kullanılır?

- A) Independent T-Test (sürekli veri için)
- B) Two-Proportion Z-Test (kategorik/oransal veri için)
- C) ANOVA
- D) Korelasyon analizi

10. İkiden fazla grubun ortalamasını karşılaştırırken neden art arda ikili T-Testleri yapmak yanlıştır?

- A) T-Testi sadece kategorik verilerde çalışır.
- B) T-Testi ikiden fazla grup için hiç çalışmaz.
- C) T-Testi ücretsiz değildir.
- D) Her testin kendi hata payı olduğu için test sayısı arttıkça toplam Tip 1 Hata (yanlış alarm) riski katlanarak artar.

11. ANOVA testinde H1 hipotezi ne iddia eder ve testin bir sınırlaması nedir?

- A) Gruplardan en az birinin diğerlerinden farklı olduğunu iddia eder; ancak hangi grubun farklı olduğunu söylemez (bunun için Post-Hoc testleri gerekir).
- B) Tüm grupların birbirine eşit olduğunu iddia eder; hiçbir sınırlaması yoktur.
- C) Sadece iki grup için kullanılabileceğini iddia eder.
- D) Verinin her zaman normal dağıldığını varsayar.

12. ANOVA sonucunda 'fark var' ($p < 0.05$) çıktığında, hangi grupların birbirinden farklı olduğunu belirlemek için ne yapılır?

- A) Test baştan tekrarlanır.
 - B) Tukey veya Tamhane gibi Post-Hoc testleri uygulanır.
 - C) Hiçbir şey yapılmaz, sonuç yeterlidir.
 - D) Sadece görsel inceleme yapılır.
-

13. Veri normal dağılmıyorsa, ikiden fazla grubun karşılaştırılması için ANOVA yerine hangi test kullanılır?

- A) Independent T-Test
- B) Two-Proportion Z-Test
- C) Shapiro-Wilk Testi
- D) Kruskal-Wallis Testi

14. Tip 1 Hata (α) ile Tip 2 Hata (β) arasındaki fark nedir?

- A) Tip 1 Hata, gerçekte fark yokken 'fark var' demektir; Tip 2 Hata ise gerçekte fark varken bunu tespit edememektir.
- B) Tip 2 Hata hiçbir zaman gerçekleşmez.
- C) İkisi de aynı hatayı ifade eder.
- D) Tip 1 Hata sadece büyük örneklemelerde oluşur.

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-A 3-B 4-D 5-C 6-C 7-B 8-C 9-B 10-D 11-A 12-B 13-D 14-A